

1

AI hỗ trợ xây dựng Chương trình đào tạo

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM
Năm 2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

1

2

Tiểu sử tóm tắt

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Tin sinh học, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống hỏi đáp, kiểm chứng thông tin và xử lý dữ liệu lớn.

Giáo sư Đỗ Phúc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Tin sinh học, xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hiểu văn bản và suy luận trên đồ thị tri thức. Giáo sư thực AI, ông đã công bố hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước uy tín.

Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách tham khảo và giáo trình về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu đồ thị tri thức và các ứng dụng.

Email: phucdo@uit.edu.vn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

2

3

Nội dung

- Nhóm 1: Mở đầu & Đặt vấn đề (Bối cảnh & Mục tiêu)
- Nhóm 2: Khảo sát & Xác định chuẩn đầu ra (Input & Outcomes)
- Nhóm 3: Thiết kế Cấu trúc & Lộ trình (Curriculum Architecture)
- Nhóm 4: Phát triển nội dung học phần (Syllabus & Content)
- Nhóm 5: Tổ chức Giảng dạy & Đánh giá (Implementation & Assessment)
- Nhóm 6: Kiểm định & Cải tiến (Quality Assurance)
- Nhóm 7: Triển khai Hạ tầng & Kết luận (Infrastructure & Final Thoughts)
- Tài liệu tham khảo

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

3

4

Nhóm 1: Mở đầu & Đặt vấn đề (Bối cảnh & Mục tiêu)

Chuyển đổi số giáo dục
AI thay đổi dạy & học
Nhu cầu nhân lực công nghệ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

4

5

1. Chuyển đổi số Giáo dục

- Từ Số hóa đến Chuyển đổi: Không chỉ dừng lại ở việc đưa bài giảng lên mạng, mà là thay đổi toàn diện mô hình quản trị, phương pháp giảng dạy và tương tác trên nền tảng số.
- Hệ sinh thái dữ liệu: Xây dựng môi trường học tập nơi mọi hành vi của người học đều được ghi nhận, tạo tiền đề cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu (Evidence-based).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

5

6

AI thay đổi triệt để cách Dạy & Học

- Thay đổi vai trò: * Giảng viên: Chuyển từ người truyền thụ kiến thức sang người định hướng (Facilitator) và thiết kế trải nghiệm học tập.
- Sinh viên: Chủ động hơn với sự hỗ trợ của các hệ thống học tập thích ứng (Adaptive Learning).
- Công cụ đột phá: Sự bùng nổ của Generative AI (ChatGPT) và AI chuyên biệt (Gradescope, Chatbot) bắt buộc chương trình đào tạo phải thay đổi cách đánh giá và kiểm tra năng lực.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026 4/13/2026

6

7

Nhu cầu nhân lực công nghệ cấp thiết

- **Khoảng cách kỹ năng:** Thị trường lao động đang thiếu hụt trăm triệu nhân sự có kỹ năng về AI, Data Science, Graph ML và Quantum Computing.
- **Yêu cầu mới:** Doanh nghiệp không chỉ cần người biết lập trình, mà cần nhân sự có khả năng làm việc cộng tác với AI, có tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và khả năng tự học liên tục.
- **Áp lực lên CTTĐT:** Đòi hỏi các đại học phải linh hoạt hơn, cập nhật nhanh hơn để bằng cấp không bị lỗi thời ngay khi vừa trao tay sinh viên.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

7

8

Quy trình Thiết kế Thủ công

- Thách thức:** Xây dựng CTTĐT vẫn phụ thuộc nặng nề vào nỗ lực cá nhân và các quy trình giấy tờ rườm rà.
- **Tối thiểu gian & Nguồn lực:** Việc mapping giữa chuẩn đầu ra (PLO), học phần (CLO) và ma trận kỹ năng thường được làm thủ công trên Excel, dễ dẫn đến sai sót và thiếu đồng bộ.
 - **Sự rời rạc (Silos Effect):** Thiếu sự kết nối logic giữa các môn học. Sinh viên thường cảm thấy các kiến thức Toán rời rạc với các môn chuyên ngành (ví dụ Đại số tuyến tính không thấy liên quan đến Machine Learning).
 - **Khó khăn trong đổi mới:** Việc kiểm tra tình hình bao phủ của chương trình so với các tiêu chuẩn quốc tế (ABET, AUN-GA) trở thành gánh nặng hành chính khổng lồ thay vì là hoạt động chuyên môn.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

8

9

Sự chậm trễ trong Cập nhật

- Thách thức:** Mô hình "Một kích cỡ cho tất cả" (One-size-fits-all) không còn hiệu quả.
- **Lộ trình cứng nhắc:** Sinh viên có năng lực và sở thích khác nhau nhưng phải đi chung một lộ trình, học cùng một tốc độ, dẫn đến việc người giỏi thấy chán, người yếu thấy nhàn.
 - **Thiếu hệ thống hỗ trợ tác vụ:** Giảng viên không thể hỗ trợ 24/7 cho hàng trăm sinh viên. Khi gặp lỗi code hoặc không hiểu một khái niệm trừu tượng (như Eigenvalues), sinh viên dễ dàng bỏ cuộc.
 - **Đánh giá chưa sát thực tế:** Các bài kiểm tra định kỳ không phản ánh được quá trình tiến bộ cá nhân và không ghi ý được hướng cải thiện riêng biệt cho từng người học.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

9

10

Sự thiếu vắng Tính cá nhân hóa

- Thách thức:** Mô hình "Một kích cỡ cho tất cả" (One-size-fits-all) không còn hiệu quả.
- **Lộ trình cứng nhắc:** Sinh viên có năng lực và sở thích khác nhau nhưng phải đi chung một lộ trình, học cùng một tốc độ, dẫn đến việc người giỏi thấy chán, người yếu thấy nhàn.
 - **Thiếu hệ thống hỗ trợ tác vụ:** Giảng viên không thể hỗ trợ 24/7 cho hàng trăm sinh viên. Khi gặp lỗi code hoặc không hiểu một khái niệm trừu tượng (như Eigenvalues), sinh viên dễ dàng bỏ cuộc.
 - **Đánh giá chưa sát thực tế:** Các bài kiểm tra định kỳ không phản ánh được quá trình tiến bộ cá nhân và không ghi ý được hướng cải thiện riêng biệt cho từng người học.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

10

11

Mục tiêu – Phân tích & Tối ưu hóa Quy trình (Process Analysis)

- Mục tiêu:** Phân tích các công đoạn trong vòng đời CTTĐT để tìm ra các điểm cần tối ưu đồng bộ và chuyên môn.
- **Chuẩn hóa luồng công việc (Standardization):**
 - Sử dụng tự động: Process Mining để mô hình hóa quy trình từ dữ liệu thực tế thu được từ trường đến khi sinh viên tốt nghiệp.
 - Ngăn chặn các "vết nứt cũ kỹ" trong việc truyền tải dữ liệu giữa các cấp (Bộ môn - Khoa - Trường).
 - **Bản hóa tính chất quản (Alignment):**
 - Phân tích sự tương quan giữa các khối kiến thức với nhu cầu ngành (như Toán, Logic) và các chuyên đề nghiên cứu của (như Graph ML, Quantum Computing).
 - Thiết lập ma trận chuẩn đầu ra (PLO) sao cho mọi môn học đều có vai trò đóng góp cụ thể và đo lường được.
 - **Số hóa minh chứng:**
 - Áp dụng khung ABET/AUN-GA để tập trung để phục vụ việc xây dựng minh chứng cho nền định hướng tương (ABET, AUN-GA).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

11

12

Mục tiêu – Ứng dụng AI từng bước (Step-by-Step AI Integration)

- Mục tiêu:** Triển khai từng bước ứng dụng AI vào quy trình quản trị để nâng cao hiệu quả và định giá.
- **Giải pháp 1: Hỗ trợ hành chính và Quản trị (Administrative AI)**
 - Ứng dụng để quản lý danh sách sinh viên, đối soát chuẩn đầu ra quốc tế và tạo ngân hàng đề thi tự động.
 - Sử dụng Chatbot để giải đáp các thắc mắc của sinh viên và giảng viên.
 - **Giải pháp 2: Tương tác và Cá nhân hóa (Interactive AI)**
 - Triển khai AI Tutor và Smart Labs để theo dõi các tiến độ học tập của từng cá nhân.
 - Tự động hóa khâu chấm bài và phân phối chỉ số cho các bài tập trình bày dựa trên nội dung.
 - **Giải pháp 3: Phân tích chiến lược & Cải tiến (Strategic AI)**
 - Dùng AI phân tích dữ liệu học tập từ trường học để xác định các điểm yếu của sinh viên.
 - Áp dụng phân tích để tối ưu hóa chương trình để dự báo các động thái tiếp theo của sinh viên.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

12

13

Dữ liệu là trung tâm (Data-Centric Foundation)

- Kho dữ liệu hợp nhất: Mọi hoạt động từ khảo sát doanh nghiệp, kết quả học tập trên LMS, đến phản hồi của cựu sinh viên đều được lưu trữ số hóa.
- Nguồn minh chứng sống: Dữ liệu không chỉ để lưu trữ mà là "nguyên liệu" để AI phân tích, đảm bảo mọi quyết định cải tiến đều dựa trên bằng chứng thực tế (Evidence-based).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

13

14

10 Bước triển khai theo chu trình khép kín

- Quy trình được chuẩn hóa dựa trên mô hình cải tiến liên tục (CQI):
- Khảo sát: Phân tích nhu cầu thị trường & xu hướng công nghệ.
- Xác định PLO: Thiết lập chuẩn đầu ra năng lực.
- Cấu trúc khung: Thiết kế bài bản đủ chương trình (Curriculum Mapping).
- Soạn thảo Syllabus: Chi tiết hóa nội dung từng học phần.
- Phát triển học liệu: Xây dựng bài giảng, Lab, bài tập.
- Vận hành giảng dạy: Triển khai trên lớp và LMS.
- Hỗ trợ học tập: Đồng hành cùng sinh viên (AI Tutor).
- Đánh giá & Chấm điểm: Kiểm tra mức độ đạt chuẩn (Gradescope/AI).
- Thu thập phản hồi: Lấy ý kiến đa chiều từ các bên liên quan.
- Cập nhật & Đổi mới: Hiệu chỉnh chương trình dựa trên phân tích.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

14

15

AI xuyên suốt

- AI không chỉ là một môn học mà là công cụ thực thi hiện diện trong mọi bước:
- Hỗ trợ Thiết kế: Tự động đối soát chuẩn, soạn thảo nhanh học liệu.
- Hỗ trợ Giảng dạy: Chatbot 24/7, cá nhân hóa lộ trình cho từng sinh viên.
- Hỗ trợ Quản lý: Phân tích dữ liệu lớn, dự báo kết quả và đề xuất cải tiến chiến lược.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

15

16

Nhóm 2: Khảo sát & Xác định chuẩn đầu ra (Input & Outcomes)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

16

17

Phân tích thị trường lao động (Market Analysis)

Mục tiêu: Đánh giá mức độ phù hợp và khả năng ứng dụng của chương trình đào tạo.

- **Khảo sát nhu cầu nhân lực:**
 - Xác định các vị trí công việc đang thiếu hụt nhân sự trong ngắn hạn và dài hạn.
 - Phân tích yêu cầu kỹ năng và thái độ cần thiết (Đạo đức nghề nghiệp, Tập đoàn công nghệ, Văn hóa doanh nghiệp).
- **Phân tích đối thủ và đối sánh (Benchmarking):**
 - So sánh với khung chương trình của các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.
 - Xác định điểm khác biệt và lợi thế cạnh tranh của chương trình.
- **Xác định chân dung người học:**
 - Yêu cầu về kiến thức nền tảng đầu vào.
 - Kỹ năng và kỹ năng mềm cần có từ việc tìm kiếm đầu ra (Job Roles).
- **Phân tích từ các bên liên quan (Stakeholders):**
 - Ý kiến từ các nhà tuyển dụng và các chuyên gia đầu ngành.
 - Dự báo mức lương và lộ trình thăng tiến cho người học.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

17

18

Cập nhật Xu hướng Công nghệ (Technology Trends)

Mục tiêu: Khám phá những xu hướng công nghệ mới và không bị lạc hậu trước sự thay đổi của thị trường.

- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) & Tự động hóa:**
 - Ứng dụng của học máy (Machine Learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào nội dung giảng dạy.
 - Ứng dụng AI trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập.
- **Chuyển đổi số trong giáo dục (EdTech):**
 - Sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) tiên tiến.
 - Ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) trong các giờ thực hành mô phỏng.
- **Dữ liệu lớn và Điện toán đám mây:**
 - Tạo trạng thái tự động phân tích dữ liệu (Data Analytics) để ra quyết định.
 - Sử dụng các hạ tầng Cloud (AWS, Azure, Google Cloud) trong triển khai dự án.
- **An ninh mạng và Bảo mật thông tin:**
 - Nâng cao tiêu chuẩn về an toàn dữ liệu và bảo mật công nghệ vào chương trình.
- **Các công nghệ mới nổi (Emerging Tech):**
 - Blockchain, Internet vạn vật (IIoT) hoặc các hướng tiếp cận tính toán mới (Quantum Computing) tùy theo định hướng chuyên sâu.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

18

25

Phân tích Khoảng cách Kỹ năng

Mục tiêu: Đối chiếu giữa 'Cái tôi trường cũ' và 'Cái chúng ta đang cần' để xác định khoảng cách.

- Nhận diện sự thiếu hụt (The Gap):**
 - Lý thuyết vs. Thực hành (Lên nền cần công cụ thực hành trong môi trường doanh nghiệp và không phải chỉ trên giấy).
 - Công cụ học tập: Từ công cụ truyền thống (sách vở, tài liệu) sang công cụ hiện đại (Transformer, AI, ChatGPT, v.v.) để tối ưu hóa quá trình học tập.
 - Thiếu sự tương tác: Không có môi trường thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Chẩn đoán nhu cầu học tập (Diagnosis of Needs):**
 - Khảo sát học phần: Phân tích nội dung chương trình để xác định các kỹ năng cần thiết để đạt được kết quả.
 - Học tập qua dự án (PBL): Dựa vào các bài toán thực tế từ doanh nghiệp để giải quyết vấn đề.
 - Mô phỏng quy trình giảng dạy: Tăng cường các buổi Workshop từ các kỹ sư đang làm việc tại các tập đoàn để chia sẻ kinh nghiệm.
 - Đánh giá định kỳ: Thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ để điều chỉnh kịp thời trước khi thay đổi chương trình của trường.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

25

26

Thiết lập Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes - LOs)

Mục tiêu: Cụ thể hóa năng lực của người học thành các chỉ số đo lường được, đảm bảo tính hội nhập và đáp ứng thị trường.

- Nguyên tắc thiết kế (Dựa trên Thang đo Bloom):**
 - Kiến thức (Cognitive): Hiểu rõ các nguyên lý cơ bản về thuật toán, mô hình học máy và các hệ thống tính toán tiên tiến (như Graph ML, Quantum AI).
 - Kỹ năng (Psychomotor): Có khả năng thiết kế, triển khai và tối ưu hóa các hệ thống AI trên các nền tảng thực tế (Cloud, Edge computing).
 - Thái độ & Trách nhiệm (Affective): Nhận thức rõ về đạo đức AI, bảo mật dữ liệu và khả năng thích ứng trong môi trường nghiên cứu làm việc đa ngành.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

26

27

Thiết lập Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes - LOs)

Mục tiêu: Cụ thể hóa năng lực của người học thành các chỉ số đo lường được, đảm bảo tính hội nhập và đáp ứng thị trường.

- Các chuẩn đầu ra trọng tâm:**
 - Năng lực kỹ thuật: Làm chủ các công cụ hiện đại (PyTorch, TensorFlow, Ray, Spark) để giải quyết các bài toán quy mô lớn.
 - Khả năng giải trình (Explainability): Vận dụng các mô hình Explainable AI (XAI) để giải thích lý lẽ đằng sau các quyết định của mô hình (đặc biệt trong y khoa hoặc tin tức giả).
 - Tư duy hệ thống: Chuyển đổi các quy trình nghiệp vụ phức tạp (BPMN) thành các cấu trúc dữ liệu đồ thị để phân tích và tối ưu.
 - Kỹ năng nghiên cứu độc lập: Có khả năng tự cập nhật kiến thức từ các hội thảo đầu ngành (NeurIPS, ICML, CVPR) để cải tiến giải pháp.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

27

28

Thiết lập Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes - LOs)

Mục tiêu: Cụ thể hóa năng lực của người học thành các chỉ số đo lường được, đảm bảo tính hội nhập và đáp ứng thị trường.

- Ma trận tương quan (Mapping Matrix):**
 - Mỗi chuẩn đầu ra phải được ánh xạ trực tiếp với một hoặc nhiều học phần cụ thể trong chương trình.
 - Đảm bảo 100% kỹ năng thiếu hụt (Skill Gap) đã nhận diện ở bước trước được bù đắp thông qua các LOs này.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

28

29

AI trong Xây dựng & Đối sánh Chuẩn đầu ra (Standardization)

Mục tiêu: Đảm bảo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và tương thích với các bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu.

- Tối ưu hóa theo tiêu chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology):**
 - Mapping thông minh: Sử dụng AI để tự động ánh xạ (map) các học phần cụ thể vào 7 chuẩn đầu ra của ABET (từ kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật đến đạo đức nghề nghiệp).
 - Kiểm tra tính toàn diện: AI phân tích động từ hành động trong LOs (theo thang Bloom) để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về thiết kế kỹ thuật và thực nghiệm của ABET.
 - Đo lường mức độ đạt được: Hệ thống AI phân tích kết quả học tập để cảnh báo các chuẩn đầu ra chưa được đáp ứng đủ định lượng.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

29

30

AI trong Xây dựng & Đối sánh Chuẩn đầu ra (Standardization)

Mục tiêu: Đảm bảo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và tương thích với các bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu.

- Đối sánh quốc tế (International Benchmarking):**
 - Phân tích chương trình top đầu: ChatGPT/AI quét và tổng hợp chuẩn đầu ra từ các đại học hàng đầu (MIT, Stanford, CMU) trong các ngành mũi nhọn như AI và Quantum Computing.
 - Phát hiện sự khác biệt (Gap Detection): AI chỉ ra các mảng kiến thức mới mà các chương trình quốc tế đã cập nhật nhưng chương trình trong nước còn thiếu (ví dụ: Đạo đức dữ liệu, Tính toán xanh).
 - Đề xuất lộ trình hội nhập: Gợi ý các điều chỉnh về thuật ngữ và nội dung để nâng cấp của người học để đáng được công nhận ở quy mô toàn cầu (Global Equivalence).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

30

31

AI trong Xây dựng & Đối sánh Chuẩn đầu ra (Standardization)
Mục tiêu: Đảm bảo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và tương thích với các bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu.

- **Cá nhân hóa chuẩn đầu ra theo định hướng Nghiên cứu/Ứng dụng:**
- AI gợi ý các LOs chuyên biệt cho bậc Sau đại học, tập trung vào khả năng công bố quốc tế và đổi mới sáng tạo.
- Gợi ý triển khai thực tế:
- **Bạn có thể sử dụng các câu lệnh (Prompt) như sau để ChatGPT hỗ trợ:**
- "Hãy đóng vai chuyên gia kiểm định ABET, phân tích chuẩn đầu ra sau đây và cho biết nó đã đáp ứng tiêu chí 'Kỹ năng thiết kế kỹ thuật' (Criterion 3.2) hay chưa?"

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

31

32

Ví dụ tạo sinh PLO bằng AI

Dùng Prompt tạo PLOs bằng AI

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

32

33

Prompt 1: Thiết lập PLO từ khung năng lực và tiêu chuẩn ABET

- Dùng khi bạn đã có định hướng ngành và muốn AI chuẩn hóa theo ngôn ngữ kiểm định.
- Bối cảnh: Tôi là trưởng nhóm thiết kế chương trình đào tạo ngành [Tên ngành, ví dụ: Khoa học máy tính]. Chương trình hướng tới đối tượng là [Sinh viên đại học/Thạc sĩ] tại Việt Nam nhưng mục tiêu đạt chuẩn kiểm định ABET.
- Nhiệm vụ: Hãy xây dựng 7-10 Chuẩn đầu ra (PLO) cho chương trình này.
- Yêu cầu chi tiết:
- Sử dụng động từ hành động theo các mức độ cao của Thang đo Bloom (Phân tích, Đánh giá, Sáng tạo).
- Đảm bảo bao phủ 3 trụ cột: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp và Thái độ/Đạo đức.
- Hãy đối chiếu và tích hợp các tiêu chí cốt lõi của ABET (như khả năng thiết kế hệ thống, làm việc nhóm đa ngành, đạo đức nghề nghiệp).
- Đặc biệt nhấn mạnh vào các xu hướng công nghệ mới như: [Ví dụ: AI giải thích được (XAI), Graph ML, Quantum Computing].
- Định dạng đầu ra: Trình bày dưới dạng bảng gồm: Mã PLO, Nội dung PLO và Mức độ Bloom tương ứng.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

33

34

Prompt 2: Phân tích Skill Gap để cập nhật PLO

- Dùng khi bạn muốn làm mới chương trình cũ dựa trên dữ liệu thị trường.
- Dữ liệu đầu vào: Đây là danh sách các kỹ năng đang "hot" trên LinkedIn và yêu cầu tuyển dụng hiện nay: [Dán danh sách kỹ năng/JD vào đây].
- Nhiệm vụ: So sánh các kỹ năng trên với danh sách PLO hiện tại của tôi: [Dán PLO cũ vào đây].
- Hãy thực hiện:
- Chỉ ra những "khoảng trống" (Skill Gaps) mà chương trình hiện tại chưa đáp ứng được.
- Viết lại hoặc bổ sung 2-3 PLO mới để thu hẹp khoảng cách này, tập trung vào năng lực thích ứng với thay đổi công nghệ.
- Đảm bảo ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyên đổi số.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

34

35

Prompt 3: Đối sánh quốc tế (Benchmarking)

- Dùng để nâng tầm chương trình lên ngang hàng các đại học thế giới.
- Nhiệm vụ: Hãy đóng vai một chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế. Tôi cần đối sánh chương trình đào tạo [Tên ngành] của mình với các đại học top đầu như MIT, Stanford hoặc CMU.
- Yêu cầu:
- Dựa trên dữ liệu huấn luyện của bạn về các chương trình đào tạo tiên tiến, hãy gợi ý các PLO mà những trường này thường chú trọng nhưng các trường tại Việt Nam thường bỏ qua (ví dụ: tư duy khởi nghiệp trong kỹ thuật, khả năng tự học suốt đời, hay tác động xã hội của công nghệ).
- Viết các PLO này sao cho có thể đo lường (measurable) và đánh giá được thông qua các học phần đồ án (Capstone Project).

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

35

36

Thiết kế Cấu trúc Khung chương trình (Curriculum Architecture)
Mục tiêu: Phân bổ hợp lý các khối kiến thức để đảm bảo tính logic và lộ trình phát triển năng lực của người học.

- Phân bổ khối lượng kiến thức:
- Khối kiến thức đại cương: Nền tảng toán học, khoa học cơ bản và kỹ năng bổ trợ (Soft skills).
- Khối kiến thức cơ sở ngành: Các nguyên lý cốt lõi (ví dụ: Cấu trúc dữ liệu, Thuật toán, Kiến trúc máy tính).
- Khối kiến thức chuyên ngành: Tập trung vào các mũi nhọn công nghệ (AI, Graph Machine Learning, Quantum Computing).
- Khối thực hành & Đồ án: Thực tập doanh nghiệp và Đồ án tốt nghiệp (Capstone Project).

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

36

37

Nhóm 3: Thiết kế Cấu trúc & Lộ trình (Curriculum Architecture)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

37

38

Thiết kế Cấu trúc Khung chương trình (Curriculum Architecture)

Mục tiêu: Phân hợp lý các khối kiến thức để đảm bảo tính logic và lộ trình phát triển năng lực của người học.

- Thiết kế lộ trình học tập (Learning Path):
- Xác định các học phần tiên quyết (Prerequisites) để tạo chuỗi kiến thức liên tục.
- Cân đối giữa số tín chỉ lý thuyết và thực hành (Tỷ lệ thực hành nên đạt từ 30-50% cho các ngành kỹ thuật).
- Tính linh hoạt: Xây dựng các nhóm môn học tự chọn (Electives) để người học tự định hướng theo sở thích (Nghiên cứu sâu hoặc Ứng dụng công nghiệp).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

38

39

Ma trận hóa và Đối sánh (Mapping & Validation)

Mục tiêu: Kiểm chứng sự gắn kết giữa khung chương trình với mục tiêu đào tạo ban đầu.

- Ma trận PLO-Course Mapping:**
 - Đảm bảo mỗi Chuẩn đầu ra (PLO) đều được "nuôi dưỡng" bởi ít nhất một môn học.
 - Sử dụng thang đo mức độ đóng góp của môn học vào PLO: I (Introduce - Giới thiệu), R (Reinforce - Tăng cường), M (Mastery - Thành thạo).
- Tích hợp công nghệ trong phương pháp giảng dạy:**
 - Áp dụng mô hình Học tập qua dự án (PBL): Chuyển đổi các bài tập lý thuyết thành các bài toán thực tế (ví dụ: Xây dựng hệ thống phát hiện tin giả bằng GNN).
 - Sử dụng các công cụ quản lý quy trình (BPMN) để tối ưu hóa việc tổ chức giảng dạy và quản lý sinh viên.
- Kiểm định tính hội nhập:**
 - Đối sánh tổng thời lượng và nội dung với các chương trình quốc tế để phân tích.
 - Đảm bảo khung chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, đạo đức và tác động xã hội của công nghệ.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

39

40

AI trong Gợi ý Danh mục Môn học (Course Recommendation)

- Mục tiêu: Xây dựng danh mục môn học hiện đại, bám sát các kỹ năng thực tế và chuẩn đầu ra (PLO).
- Tự động hóa xây dựng học phần:
- Sử dụng LLMs (như ChatGPT, Gemini) để gợi ý tên môn học và mô tả nội dung dựa trên từ khóa công nghệ mới (ví dụ: Graph Neural Networks, Quantum Algorithms).
- Phân tích sự giao thoa giữa các lĩnh vực (Interdisciplinary) để đề xuất các môn học lai (ví dụ: AI trong Y tế, Đạo đức dữ liệu và Luật pháp).
- Tối ưu hóa nội dung theo dữ liệu thực:
- AI quét các khóa học trên Coursera, edX, MIT OpenCourseWare để cập nhật danh mục tài liệu tham khảo và bài tập thực hành mới nhất.
- Gợi ý các môn học tự chọn (Electives) dựa trên xu hướng tuyển dụng thực tế từ LinkedIn.
- Kiểm tra tính trùng lặp:
- Sử dụng thuật toán phân tích văn bản để phát hiện sự chồng chéo nội dung giữa các môn học, đảm bảo tính tinh gọn của chương trình.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

40

41

AI trong Thiết kế Lộ trình Học tập (Learning Path Optimization)

- Mục tiêu: Tạo ra một bản đồ học tập logic, khoa học và cá nhân hóa cao.
- Xây dựng đồ thị kiến thức (Knowledge Graph):
- Sử dụng Graph Machine Learning để biểu diễn mối quan hệ giữa các kiến thức tiền đề và kiến thức nâng cao.
- Tự động xác định "Đường đi ngắn nhất" (Shortest Path) để đạt được một cụm kỹ năng chuyên sâu.
- Cá nhân hóa lộ trình (Adaptive Learning Paths):
- AI gợi ý lộ trình riêng biệt cho các định hướng khác nhau: Hướng nghiên cứu (R&D) hoặc Hướng ứng dụng công nghiệp (Industry-focused).
- Điều chỉnh tiến độ học tập dựa trên năng lực đầu vào và tốc độ tiếp thu của người học.
- Mô phỏng kịch bản (What-if Analysis):
- Dự báo kết quả đầu ra nếu thay đổi thứ tự các môn học hoặc thay thế một học phần cũ bằng một công nghệ mới.
- Đảm bảo tính liên tục của dòng chảy kiến thức, tránh tình trạng "hổng" kiến thức giữa các học kỳ.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

41

42

Gợi ý Prompt để bạn thực hành tạo lộ trình:

- "Hãy đóng vai một chuyên gia thiết kế giáo dục. Dựa trên danh sách môn học ngành AI, hãy xây dựng một sơ đồ lộ trình học tập (Learning Roadmap) từ năm 1 đến năm 4. Hãy chỉ rõ các môn học nào là 'nút thắt' (bottleneck) quan trọng nhất và giải thích tại sao."

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

42

43

AI trong Xây dựng Ma trận Mapping (Automated Mapping)

Mục tiêu: Tự động hóa việc liên kết giữa mục tiêu đầu vào (PLOs), nội dung môn học và phương pháp đánh giá.

- Ánh xạ thông minh (Smart Mapping):**
 - Sử dụng **Kỹ thuật ngôn ngữ tự nhiên (NLP)** để phân tích và tương quan giữa các chuẩn đầu ra (PLOs) và đề cương chi tiết (Syllabus).
 - Tự động đề xuất mức độ đóng góp của từng môn học vào PLO (theo thang 1-4) (ví dụ: Introductory, Foundational, Intermediate).
- Đồ thị hóa chương trình (Curriculum Graph):**
 - Sử dụng **Graph Representation Learning** để trực quan hóa mối quan hệ đa tầng giữa: Kỹ năng - Môn học - Chuẩn đầu ra.
 - Khai thác các "Điểm nút" quan trọng trong **Thị trường (Knowledge Graph)** để hướng tập trung phát triển của sinh viên.
- Đánh giá hiệu quả:**
 - Áp dụng các hình thức kiểm tra (Quizzes, Projects, Exams) phù hợp với từng PLO cụ thể, đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá năng lực.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

43

44

AI trong Phát hiện Thiểu hụt & Điểm nghẽn (Gap & Bottleneck Detection)

Mục tiêu: Phân tích chương trình học để xác định các "Điểm nghẽn" tiềm ẩn và đề xuất hướng học tập.

- Phát hiện "Điểm nghẽn" (Gap Analysis):**
 - Áp dụng **Đồ thị tương quan** để xác định các lỗ hổng chuẩn đầu ra (ABET, AUN-APQ) dựa trên các tiêu chí đánh giá.
 - Phân tích các kỹ năng thực tế từ thị trường lao động (LinkedIn Data) mà chương trình hiện tại đang thiếu.
- Phát hiện điểm nghẽn (Bottleneck Identification):**
 - Phân tích độ phức tạp của lịch học để tìm ra các môn học có tỷ lệ trượt cao hoặc nội dung quá nặng so với thời lượng.
 - Cảnh báo các chuẩn đầu ra (Learning Outcomes) không đạt được do thiếu kiến thức nền tảng.
- Khuyến nghị cải tiến (Actionable Insights):**
 - Đề xuất bổ sung các học phần nền tảng (Prerequisite) để bù đắp các kỹ năng công nghệ mới.
 - Gợi ý phân bổ lại thời lượng giữa lý thuyết và thực hành để tối ưu hóa khả năng tiếp thu.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

44

45

Nhóm 4: Phát triển nội dung học phần (Syllabus & Content)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

45

46

Thiết kế Đề cương chi tiết (Syllabus Design)

Mục tiêu: Xây dựng "bản đồ hành trình" minh bạch giữa giảng viên và sinh viên.

- Cấu trúc thành phần cốt lõi:**
 - Thông tin chung:** Tên môn học, số tín chỉ, học phần tiên quyết.
 - Mô tả môn học (Course Description):** Tóm tắt nội dung và vai trò của môn học trong bối cảnh chuyên ngành.
 - Chuẩn đầu ra học phần (CLOs):** Các năng lực cụ thể mà sinh viên đạt được sau môn học (liệt kê tương ứng với PLO của chương trình).
- Nội dung giảng dạy chi tiết:**
 - Phân bổ chi tiết các chủ đề và kỹ thuật liên tục.
 - Tích hợp các nội dung hiện đại (ví dụ: Thực tế ảo, AI) vào các bài học truyền thống.
- Học liệu và Tài nguyên:**
 - Liệt kê tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu nghiên cứu cập nhật (2023-2024).
 - Cung cấp và phân bổ tài liệu học tập (ví dụ: Google Books, thư viện PUL, DeepSearch, v.v.).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

46

47

AI hỗ trợ tối ưu hóa Syllabus (AI-Driven Syllabus)

Mục tiêu: Tăng cường tính cá nhân hóa và tối ưu hóa nội dung học tập dựa trên dữ liệu.

- Tự động hóa soạn thảo nội dung:**
 - Generative AI:** Gợi ý đề mục bài giảng, nội dung bài học và thiết kế các bài tập thực hành dựa trên chuẩn đầu ra (CLOs).
 - Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo rằng các tài liệu tham khảo và nội dung bài học không có sự mâu thuẫn.
- Thiết kế hệ thống đánh giá (Assessment Toolkit):**
 - Áp dụng các kỹ thuật đánh giá đa dạng (Formative và Summative) để theo dõi tiến độ học tập.
 - Gợi ý các hình thức đánh giá liên tục (Formative Assessment) để theo dõi tiến độ học tập.
- Cá nhân hóa tài liệu tham khảo:**
 - Phân tích thói quen học tập của sinh viên để gợi ý các tài liệu bổ trợ (Video, Blog kỹ thuật, Luận văn) phù hợp với từng sinh viên.
- Kiểm tra tính logic:**
 - Áp dụng các kỹ thuật phân tích (Flowchart) để đảm bảo rằng các bài học được sắp xếp theo trình tự logic.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

47

48

Gợi ý Prompt để tạo Syllabus nhanh:

• "Hãy đóng vai một chuyên gia giáo dục đại học. Dựa trên môn học 'Ứng dụng Graph Machine Learning trong Y tế', hãy soạn thảo một Syllabus gồm 15 tuần. Mỗi tuần bao gồm: Tên chủ đề, mục tiêu học tập và một bài tập thực hành nhỏ trên Python."

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

48

49

AI trong Xây dựng Chuẩn đầu ra Học phần (CLO Generation)

Mục tiêu: Tự động hóa việc tạo ra các chuẩn đầu ra (CLO) cho từng môn học, đảm bảo tính đồng nhất và chính xác.

- Chuyển đổi từ CLO sang CLO (Thay đổi trọng số):**
 - Sử dụng AI để phân tích các Chuẩn đầu ra chương trình (CLO) thành các mục tiêu học tập cụ thể hơn.
 - Đảm bảo các CLO tạo ra phù hợp với mức độ từ thấp đến cao theo thang Bloom.
- Chuẩn hóa ngôn ngữ hành động:**
 - Áp dụng các động từ hành động (action verbs) chính xác để mô tả rõ ràng các kết quả học tập (ví dụ: "Thảo luận", "Phân tích", "Đánh giá", "Thiết kế", "Thuyết trình", "Giải quyết vấn đề").
- Đảm bảo tính thực tiễn:**
 - Tích hợp các kỹ năng sống và kỹ năng mềm vào CLO để phản ánh yêu cầu thực tế của ngành và xã hội.
- Nhắm vào tính tương thích:**
 - Áp dụng để đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ giữa các chuẩn đầu ra của CLO của những môn học cùng chuyên ngành.

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

49

50

AI trong Kiến tạo Nội dung Giảng dạy (Content Creation)

Mục tiêu: Hỗ trợ giảng viên xây dựng tài liệu giảng dạy phong phú, hiện đại và tiết kiệm thời gian biên soạn.

- Tạo tài liệu giảng dạy (Lesson Planning):**
 - Generative AI giúp tạo ra nội dung giảng dạy tổng thể, bao gồm: nội dung bài học, tài liệu tham khảo, và bài tập thực hành.
 - Tự động tạo ra các bài kiểm tra học tập (quiz) để đánh giá mức độ hiểu biết của sinh viên.
- Thiết kế bài tập thực hành & Case Study:**
 - Áp dụng các bài tập thực hành và case study để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
 - Cung cấp các bài tập thực hành và case study để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Phân tích học liệu và phản hồi:**
 - Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả của các bài giảng và phản hồi từ sinh viên.
 - Cung cấp các bài tập thực hành và case study để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Cải thiện học liệu và phản hồi:**
 - Áp dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả của các bài giảng và phản hồi từ sinh viên.
 - Cung cấp các bài tập thực hành và case study để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

50

51

Gợi ý Prompt để bạn tạo nội dung bài giảng:

■ Prompt: "Tôi đang dạy môn Ứng dụng AI trong Y tế. Hãy đóng vai chuyên gia giáo dục, soạn thảo nội dung chi tiết cho tuần học về Phân tích ảnh X-quang phổi bằng Deep Learning. Bao gồm: 3 mục tiêu CLO, khung bài giảng 120 phút và 1 ý tưởng bài tập lớn cuối kỳ."

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

51

52

Ví dụ Syllabus tích hợp Python vào môn đại số tuyến tính

THÔNG TIN CHUNG
Tên môn học: Đại số tuyến tính ứng dụng với Python
Đối tượng: Sinh viên ngành Khoa học máy tính, AI, Kỹ thuật.
Công cụ sử dụng: Python (Thư viện: NumPy, SciPy, Matplotlib).

CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLOs)
CLO1: Làm chủ các phép toán ma trận và vector cơ bản bằng tính toán tay và lập trình Python.
CLO2: Giải các hệ phương trình tuyến tính quy mô lớn bằng các phương pháp khử và phân rã ma trận.
CLO3: Vận dụng trị riêng, vector riêng và phân rã SVD vào các bài toán nền tảng và ứng dụng.
CLO4: Thiết kế và triển khai các thuật toán đại số để giải quyết bài toán thực tế (ví dụ: Google PageRank, Linear Regression).

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

52

53

NỘI DUNG CHI TIẾT (15 TUẦN)

Phần 1: Cơ sở Ma trận và Vector

- Tuần 1: Vector và Không gian vector.
 - Python: Làm quen với NumPy Array, các phép toán cộng, nhân và hướng.
- Tuần 2: Ma trận và Các phép toán ma trận.
 - Python: Nhân ma trận (Dot product), chuyển vị, ma trận đơn vị.
- Tuần 3: Hệ phương trình tuyến tính & Phép khử Gauss.
 - Python: Sử dụng `numpy.linalg.solve` và tự viết hàm khử Gauss đơn giản.

Phần 2: Không gian Vector và Phép biến đổi

- Tuần 4: Các tập tuyến tính, Cơ sở và Số chiều.
 - Python: Kiểm tra hạng của ma trận (Rank) bằng `numpy.linalg.matrix_rank`.
- Tuần 5: Phép biến đổi tuyến tính (Linear Transformations).
 - Python: Trùng khớp các phép quay cơ bản với vector bằng Matplotlib.
- Tuần 6: Ma trận nghịch đảo và Định thức.
 - Python: Tính Determinant và Inverse, thảo luận về ma trận suy biến.

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

53

54

NỘI DUNG CHI TIẾT (15 TUẦN)

Phần 3: Trị riêng và Vector riêng

- Tuần 7: Trị riêng (Eigenvalues) & Vector riêng (Eigenvectors).
 - Python: Sử dụng `numpy.linalg.eig`.
- Tuần 8: Chẩn hóa ma trận (Diagonalization).
 - Python: Ứng dụng tính ổn định ma trận ma trận chéo.
- Tuần 9: Ứng dụng thực tế & Thuật toán Google PageRank.
 - Python: Sử dụng ma trận kề (Adjacency Matrix) và tìm trạng thái dừng bằng phương pháp lặp vector riêng.

Phần 4: Trùng khớp và Tối ưu hóa

- Tuần 10: Tích trung và Không gian trực giao.
 - Python: Tính Norm và khoảng cách giữa các vector.
- Tuần 11: Phép chiếu và Bình phương nhỏ nhất (Least Squares).
 - Python: Ứng dụng trong hồi quy tuyến tính (Linear Regression).
- Tuần 12: Quy trình Gradient Descent và Phân tích GR.
 - Python: Thực hiện các bước lặp để tìm cực tiểu.

GLT.T, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

54

55

Phần 5: Phân và ma trận năng lực & Ứng dụng AI

- Tuần 12: Phân và giá trị đơn vị (DVC)
 - Python Sử dụng `numpy.linalg`.
- Tuần 14: Ứng dụng thực tế 2: Học ảnh bằng DVC
 - Python Giám sát học tập ảnh để tối ưu hóa dung lượng lưu trữ.
- Tuần 16: Phân tích thành phần chính (PCA)
 - Python Giám sát dữ liệu từ không gian n chiều và DVC để phân tích.

Hệ thống phân tích

- Đào tạo Lab hàng tuần (30%)**: Hoàn thành các Notebook trên Google Colab sau mỗi buổi học.
- Kiểm tra giữa kỳ (20%)**: Hội thảo (bắt buộc) và cuối tuần.
- Đánh giá cuối kỳ (50%)**: Sinh viên chọn bài luận thực tế (DVC) và hệ thống gợi ý phân, Phân tích văn bản, và (y) ảnh để giải quyết bằng các kỹ thuật đã học.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

55

56

Nhóm 5: Tổ chức Giảng dạy & Đánh giá (Implementation & Assessment)

PBL
Active Learning

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

56

57

Học tập qua Dự án (Project-Based Learning - PBL)

Mục tiêu: Giúp người học làm chủ kiến thức thông qua việc giải quyết các bài toán thực tiễn phát sinh.

- Đặc điểm nổi bật:**
 - Câu hỏi định hướng (Driving Question):** Bài đầu tiên một vấn đề thực tế (Ví dụ: "Làm thế nào để phân tích tín hiệu bằng Graph Neural Networks?").
 - Tính liên ngành:** Đối với sự kết hợp kiến thức từ nhiều môn học (Toán, Lập trình, Học sâu, AI).
 - Sản phẩm cuối cùng:** Sinh viên tạo ra một giải pháp thực tiễn phân tích khả năng tương tác trong mạng.
- Lợi ích đối với người học:**
 - Phát triển kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm.
 - Tăng cường khả năng nghiên cứu độc lập và tư duy thiết kế hệ thống.
- Vai trò của Giảng viên:** Là người cố vấn (Mentor), định hướng và cung cấp tài nguyên trong quá trình giảng dạy.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

57

58

Học tập chủ động (Active Learning)

Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia và tương tác của sinh viên ngay từ đầu học.

- Các kỹ thuật triển khai:**
 - Thảo luận-Phản-Đáp:** Suy nghĩ độc lập → Thảo luận cặp → Chia sẻ trước lớp.
 - Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom):** Sinh viên tự nghiên cứu lý thuyết qua video bài giảng trước; thời gian trên lớp dành cho thảo luận và giải quyết bài tập khó.
 - Học tập qua trải nghiệm (Experiential Learning):** Thực hành với các bài tập và tự tìm câu trả lời thông qua thực nghiệm.
- Sự hỗ trợ của Công nghệ:**
 - Sử dụng hệ thống phản hồi tức thời (Clickers, Kahoot) để đánh giá mức độ hiểu bài ngay tại chỗ.
 - Ứng dụng Python/Colab để trực quan hóa các khái niệm trừu tượng (như biến đổi ma trận trong Đại số tuyến tính).
- Hiệu quả đo lường:** Các chiến lược này ghi nhận đã hạn chế và phát triển tư duy phân tích.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

58

59

AI Tutor – Trợ lý học tập 24/7 (Intelligent Tutoring Systems)

Mục tiêu: Cung cấp sự hỗ trợ tức thì và liên tục, giúp giải các bài toán nghiên cứu thực tiễn ngay khi sinh viên gặp khó khăn.

- Giải đáp thắc mắc tức thời:**
 - Hỗ trợ sinh viên giải thích các khái niệm khó (ví dụ: Cơ chế làm việc nguyên nhân trong GNN) bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau phù hợp với trình độ.
 - Hướng dẫn ghi chú (Notebook) code Python/C++ trong thời gian thực với các gợi ý mang tính định hướng thay vì chỉ đưa ra câu trả lời.
- Hệ thống đối thoại (Socratic Tutoring):**
 - Thay vì trả lời trực tiếp, AI đặt các câu hỏi gợi mở để dẫn dắt sinh viên tự tìm ra lời giải.
 - Hỗ trợ phân tích tài liệu, bài giảng và trích xuất các ý chính để ôn tập nhanh.
- Phản hồi tức thì cá nhân hóa:**
 - Tự động đánh giá và giải thích thành ngữ chuyên ngành từ các tài liệu quốc tế (ACM, IEEE) bằng tiếng Việt và ngược lại.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

59

60

Cá nhân hóa lộ trình học tập (Personalized Learning Paths)

Mục tiêu: Tối ưu hóa hiệu quả học tập bằng cách điều chỉnh nội dung giảng dạy theo tốc độ và phong cách của từng cá nhân.

- Đánh giá năng lực đầu vào (Diagnostic Assessment):**
 - AI phân tích kết quả làm bài để nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của từng sinh viên.
 - Tự động điều chỉnh độ khó của bài tập (Adaptive Difficulty) để phù hợp với trình độ học tập trong thời gian thực (thông qua hệ thống phân tích và phản hồi).
- Gợi ý tài nguyên học tập cá nhân hóa:**
 - Sinh viên được hình ảnh và được gợi ý video/Document sinh viên thích nhất để học và được gợi ý các tài liệu liên quan đến GNN.
 - Đề xuất các khóa học bổ trợ dựa trên mục tiêu nghề nghiệp (ví dụ: Sinh viên muốn làm IT sẽ được gợi ý thêm các Case study về AI trong ngành).
- Sự biến đổi quá trình học:**
 - Chỉnh sửa các bài giảng và tài liệu dựa trên phản hồi của sinh viên để cải thiện phương pháp giảng dạy.
 - Kiểm định "bản đồ lộ trình học" (Knowledge Map) và nhận diện sinh viên cần hỗ trợ ngay lập tức.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

60

61

Gợi ý triển khai chuyên môn:

- Với vai trò là giáo sư hướng dẫn, bạn có thể tích hợp AI Tutor vào các học phần khó như Đại số tuyến tính tích hợp Python hay Quantum Computing.
- Khí đó, AI sẽ đóng vai trò như một "trợ giảng ảo" giúp sinh viên xử lý các lỗi lập trình cơ bản, để bạn có thêm thời gian thảo luận sâu về tư duy nghiên cứu và các bài toán thực tế cấp độ PhD.

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

61

62

Nhóm 6: Kiểm định & Cải tiến (Quality Assurance)

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

62

63

Đánh giá qua Bài trắc nghiệm (Quiz & Knowledge Check)

Mục tiêu: Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức nền tảng và phân tích nhanh của người học.

- Đa dạng hình thức câu hỏi:**
 - Kỹ thuật vấn đáp:** Các câu hỏi ngắn về mô hình, định nghĩa để kiểm tra kiến thức cơ bản.
 - Phân tích Code:** Đưa ra các đoạn mã Python ngắn và yêu cầu dự đoán kết quả hoặc tìm lỗi sai.
 - Câu hỏi tình huống (Scenario-based):** Chọn thuật toán AI phù hợp cho một bài toán cụ thể.
- Ứng dụng Công nghệ:**
 - Quản lý nguồn dữ liệu:** TensorFlow hoặc PyTorch để xử lý dữ liệu huấn luyện tập dữ liệu.
 - Ngôn ngữ của học thức (Knowledge Graph):** Đồ thị của học thức để phân tích mối liên hệ giữa các khái niệm.
- Phản hồi tức thì (Instant Feedback):**
 - Cải thiện lý do đằng sau một câu trả lời sai để sinh viên tự điều chỉnh kiến thức.
 - Tích hợp hệ thống để phân tích hiệu suất của từng cá nhân và nhóm.

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

63

64

Đánh giá qua Dự án (Project-Based Assessment)

Mục tiêu: Đánh giá tổng hợp năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo.

- Cấu trúc dự án (Open-ended Project):**
 - Kiểm định bài toán:** Định vấn đề thực tế hoặc được giao các bài toán thực tế từ dự án hệ thống gợi ý dựa trên Graph ML.
 - Quy trình thực hiện:** Khảo sát → Thiết kế mô hình → Lập trình triển khai → Đánh giá kết quả.
- Tính chủ động (Student's initiative):**
 - Kỹ thuật:** Tự chọn các mô hình, kỹ thuật, tài liệu học tập.
 - Tư duy:** Khả năng giải thích mô hình (Q&A), cách xử lý dữ liệu.
 - Kỹ năng mềm:** Chất lượng báo cáo, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.
- Giá trị thực tiễn:**
 - Sản phẩm dự án có thể được đưa vào Portfolio và nộp để xin việc hoặc làm nền tảng cho các bài báo khoa học hướng đến MCS.
 - Thay đổi cách tiếp cận sử dụng các công cụ quản lý dự án và Git để kiểm soát phiên bản.

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

64

65

AI trong Tự động hóa Thiết kế Đề thi (Automated Question Generation)

Mục tiêu: Tạo ra ngân hàng đề thi đa dạng, chất lượng cao và tránh trùng lặp trong thời gian ngắn.

- Tạo câu hỏi tự học (Generate-to-Quiz):**
 - AI phân tích bài giảng, video và tài liệu nghiên cứu để tự động tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm (MCQ), câu hỏi đúng/sai hoặc câu hỏi điền vào chỗ trống.
 - Tự động tạo các phương án nhiễu (Distractors) dựa trên các dữ liệu phân tích của bài giảng.
- Thiết kế đề thi (Generate-to-Challenge):**
 - Generative AI gợi ý các bài toán tập trung Python/C++ liên quan đến bài học hiện tại.
 - Tạo ra các bài toán thực tế liên quan đến các ứng dụng thực tế của AI trong bài học (Q&A) để sinh viên phân tích.
- Kiểm soát độ khó và độ phân:**
 - AI phân tích mức độ khó của các câu hỏi dựa trên các chuẩn đầu ra (GLTL) để phân loại.
 - Điều chỉnh tỷ lệ các câu hỏi trắc nghiệm, những câu hỏi phân tích và các câu hỏi thực hành.

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

65

66

Hệ thống Chấm bài & Phản hồi Tự động (Automated Grading & Feedback)

Mục tiêu: Cung cấp kết quả chấm bài nhanh chóng và phân tích ngược lại cho người học.

- Chấm bài tự động (Automated Grading):**
 - Tích hợp các công cụ như PyTest hoặc hệ thống chấm bài tự động để kiểm tra tính đúng đắn và hiệu năng của code.
 - Áp dụng các phương pháp phân tích (Static Analysis) và đưa ra gợi ý để sinh viên tự chỉnh sửa chương trình.
- Chấm bài luận và Câu hỏi mở:**
 - Sử dụng NLP để đánh giá yêu cầu mô tả, logic và mức độ liên quan của câu trả lời.
 - Hệ thống chấm điểm dựa trên các tiêu chí đã thiết lập, đưa ra các nhận xét và gợi ý.
- Phản hồi tức thì và Phân tích Dữ liệu:**
 - AI tổng hợp các dữ liệu về kết quả chấm bài để phân tích mức độ hiểu bài của sinh viên.
 - Phản hồi và phân tích: Tự động gửi nhận xét chi tiết cho từng sinh viên, chỉ ra những sai sót và đề xuất hướng dẫn tiếp theo.

GLTL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

66

67

Gợi ý triển khai thực tế:

- Để hỗ trợ việc Chăm bài tự động, bạn có thể sử dụng các Prompt sau: "Hãy đóng vai trợ giảng chuyên nghiệp. Đây là bài làm Python của sinh viên cho bài toán Nhân ma trận: [Đán code]. Hãy kiểm tra tính đúng đắn, đánh giá độ phức tạp thuật toán $O(n^3)$ và viết 3 dòng nhận xét góp ý giúp sinh viên tối ưu code hơn." Việc ứng dụng AI vào khâu này không chỉ giúp bạn giải quyết nhanh các bài tập thực hành của sinh viên đại học mà còn hỗ trợ đặc lực trong việc so loại các kết quả thực nghiệm của NCS trước khi đi vào phân tích chuyên sâu.

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

67

68

Gradescope – Hệ thống Chăm bài & Quản lý Đánh giá Thông minh

Mục tiêu: Số hóa quy trình chấm bài, đảm bảo tính công bằng và cung cấp phản hồi chi tiết cho sinh viên.

- Chăm bài tập trình tự động (Autograder):**
 - Hỗ trợ chạy các bộ kiểm tra (Test cases) cho code Python, C++, Java.
 - Tự động nhận điểm dựa trên độ chính xác và hiệu suất thực thi của thuật toán.
- Chăm bài viết tay bằng AI:**
 - Sử dụng AI để nhận diện chữ viết tay, tự động nhóm các câu trả lời giống nhau để giảng viên chấm theo nhóm (Group Grading), giúp tiết kiệm 50% thời gian.
- Hệ thống Rubrics linh hoạt:**
 - Cho phép chỉnh sửa bảng điểm (Rubrics) ngay trong quá trình chấm, điểm số của các bài để chấm trước đó sẽ tự động cập nhật theo thay đổi mới.
- Phân tích dữ liệu học tập (Analytics):**
 - Cung cấp biểu đồ chi tiết về những câu hỏi sinh viên thường làm sai, giúp giảng viên nhận diện "điểm nóng" kiến thức của cả lớp.

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

68

69

ChatGPT – Trợ lý Toàn năng trong Thiết kế & Phân hồi

Mục tiêu: Tăng tốc sáng tạo nội dung giảng dạy và cá nhân hóa tương tác với người học.

- Thiết kế học liệu & bài tập:**
 - Tạo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập lập trình và các kịch bản thực tế (Case studies) từ các bài báo khoa học mới nhất.
 - Sơ thảo thảo luận mở rộng và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài toán phức tạp (như Đại số tuyến tính hay Graph ML).
- Phản hồi và Gợi ý từ sự kiện (Feedback):**
 - Đóng vai "Người phản biện" để nhận xét các bản thảo tiểu luận hoặc bài báo nghiên cứu của sinh viên/NCS.
 - Giải thích các lỗi logic trong mã nguồn và gợi ý các kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán (ví dụ: chuyển từ vòng lặp sang đệ quy hoặc memoization trong Dynamic Programming).
- Hỗ trợ nghiên cứu & Tra cứu:**
 - Tìm kiếm các khái niệm tương tự như Quantum Entanglement hay Alpha-Miner trong Process Mining một cách dễ hiểu.
 - Gợi ý các tài liệu tham khảo (bài báo hoặc các bài báo cáo kỹ thuật chuyên ngành).

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

69

70

Gợi ý phối hợp công cụ:

- Quy trình tối ưu:
- Dùng ChatGPT để soạn thảo đề bài, bộ Test cases và bảng tiêu chí chấm điểm (Rubrics).
- Triển khai bài tập trên Gradescope để sinh viên nộp bài (cả code và bài viết tay).
- Sử dụng tính năng phân tích của Gradescope để tìm ra các vấn đề chung, sau đó dùng ChatGPT để soạn thông điệp phản hồi/hướng dẫn khắc phục gửi cho toàn lớp.

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

70

71

Nhóm 7: Triển khai Hạ tầng & Kết luận (Infrastructure & Final Thoughts)

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

71

72

Mô hình Đánh giá Hiệu quả Đào tạo (Evaluation Framework)

Mục tiêu: Đo lường sự thành công của chương trình đào tạo dựa trên các chỉ số định lượng và định tính.

- Mô hình 3 cấp độ của Kirkpatrick:**
 - Phản hồi (Reaction):** Người học cảm thấy thế nào về nội dung, giảng viên và môi trường học tập?
 - Học tập (Learning):** Trình độ kiến thức và kỹ năng đạt được các chuẩn đầu ra (CĐR) của môn học?
 - Hiệu quả (Behavior):** Người học có vận dụng được kiến thức vào thực tế (ĐTH) hay không?
 - Kết quả (Results):** Tỷ lệ tốt nghiệp, mức lương khởi điểm và sự thăng tiến của các sinh viên?
- Đánh giá sự phù hợp của Khung chương trình:**
 - Nội dung có còn bám sát các xu hướng công nghệ mới (như Quantum AI, Graph Machine)?
 - Tỷ lệ phân bổ giữa lý thuyết và thực hành đã đủ chưa?
- Phân tích dữ liệu học thuật:** Theo dõi tỷ lệ sinh viên từ nghiên cứu sinh, tiến trình học sinh cấp độ cao và phân tích sự tương đồng giữa các khóa học.

GL.TL, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

72

73 Thu thập Phản hồi & Cải tiến liên tục (Feedback & CQI)

Mục tiêu: Tập trung thu thập và phân tích phản hồi từ các bên liên quan để cải thiện chất lượng chương trình đào tạo liên tục.

- Khảo sát các bên liên quan (Stakeholder Feedback):**
 - Đánh giá mức độ hài lòng về nội dung và hình thức của sinh viên mới tốt nghiệp.
 - Thu thập ý kiến đóng góp về những kiến thức thực tế cần bổ sung vào chương trình.
 - Đánh giá phản hồi về sinh viên từ các đối tác công nghiệp và học liệu.
- Phân tích những đánh giá (Data Analysis):**
 - Sử dụng công cụ phân tích để xác định các xu hướng và điểm cần cải thiện.
- Chu trình cải tiến liên tục (CQI - Continuous Quality Improvement):**
 - Kế hoạch (Plan): Xác định những gì cần thay đổi (ví dụ: dựa trên Python và Data Science).
 - Thực hiện (Do): Triển khai thay đổi.
 - Kiểm tra (Check): Đánh giá kết quả của những thay đổi.
 - Hành động (Act): Chuyển đổi kết quả vào chương trình đào tạo.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

73

74 AI trong Đối sánh Chuẩn đầu ra (Automated Benchmarking)

Mục tiêu: Sử dụng AI để phân tích và so sánh các tiêu chí đánh giá của các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu nội bộ của các tổ chức liên quan.

- So sánh đa nền tảng (Cross-institutional Comparison):**
 - Sử dụng AI để phân tích và so sánh các tiêu chí đánh giá của các tiêu chuẩn quốc tế (BET, Stanford, OAS) trong các lĩnh vực như Quantum AI và Graph ML.
 - Tự động hóa quá trình so sánh và phân tích giữa các chương trình đào tạo và các tổ chức chuẩn mực quốc tế (BET, AICTE, AICTE).
- Phân tích xu hướng kỹ năng (Market Alignment):**
 - Kiểm tra và cập nhật các tiêu chí đánh giá từ các nền tảng tuyển dụng (LinkedIn, Indeed) để xác định các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động hiện tại.
- Đo lường hiệu suất (Gap Filling):**
 - Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường mức độ phù hợp của các tiêu chí đánh giá và phân tích các điểm yếu của sinh viên có giá trị chuyển đổi các tiêu chí.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

74

75 AI trong Phân tích & Dự báo Chất lượng (Learning Analytics)

Mục tiêu: Sử dụng AI để phân tích và dự báo chất lượng học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.

- Phân tích xu hướng học tập (Learning Analytics):**
 - Sử dụng AI để phân tích và dự báo chất lượng học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.
 - Phân tích các xu hướng học tập của sinh viên để xác định các điểm cần cải thiện.
- Đánh giá kết quả và tỷ lệ thành công:**
 - Sử dụng các mô hình Machine Learning để dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.
 - Phân tích các xu hướng học tập của sinh viên để xác định các điểm cần cải thiện.
- Hiệu quả học tập liên tục:**
 - Sử dụng các mô hình Machine Learning để dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.
 - Phân tích các xu hướng học tập của sinh viên để xác định các điểm cần cải thiện.
- Đánh giá năng lực (Skill Assessment):**
 - Sử dụng các mô hình Machine Learning để dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.
 - Phân tích các xu hướng học tập của sinh viên để xác định các điểm cần cải thiện.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

75

76 Tổ chức Giảng dạy & Vận hành (Instructional Organization)

Mục tiêu: Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và quy trình giảng dạy.

- Phân công đội ngũ giảng viên (Faculty Assignment):**
 - Lưu ý phân công giảng viên dựa trên chuyên môn phù hợp với từng học phần (ví dụ: Giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu AI/Graph ML, các môn chuyên ngành).
 - Tham gia các nhóm chuyên môn (Course Team) để thống nhất phương pháp dạy và đánh giá cho từng môn học.
- Quản lý Cơ sở vật chất & Hạ tầng:**
 - Sử dụng phòng học lý thuyết, phòng Lab máy tính của sinh viên và không gian học tập khác.
 - Trên các nền tảng số: Hệ thống LMS (Moodle, Canvas), Hệ thống GIS Server hoặc Cloud cho các tài liệu học tập và dữ liệu học tập.
- Lập kế hoạch học tập:**
 - Tổ chức học tập các môn học theo quy trình để đảm bảo các tiêu chí đánh giá và phân tích các điểm yếu của sinh viên có giá trị chuyển đổi các tiêu chí.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

76

77 Quản lý Quy trình & Đảm bảo Chất lượng Giảng dạy

Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập của sinh viên dựa trên quy trình giảng dạy.

- Chuẩn hóa quy trình dạy học (SOPs):**
 - Xây dựng hướng dẫn chi tiết về quy trình giảng dạy, từ đó có thể phân tích và đánh giá.
 - Sử dụng các công cụ quản lý quy trình để đảm bảo các quy trình giảng dạy được thực hiện đúng.
- Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên:**
 - Sử dụng các công cụ hỗ trợ sinh viên (Moodle, Canvas) để hỗ trợ sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu.
 - Tổ chức các buổi Seminar, workshop với chuyên gia từ doanh nghiệp để bổ sung kiến thức thực tiễn.
- Giám sát và Đánh giá kết quả:**
 - Sử dụng các công cụ hỗ trợ sinh viên (Moodle, Canvas) để giám sát và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
 - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

77

78 Hệ thống Quản lý Học tập Thông minh (Smart LMS)

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý học tập thông minh để quản lý và phân tích dữ liệu học tập.

- Tự động hóa quản lý học tập:**
 - Automate the process of assigning tasks and monitoring progress.
 - Automate the process of grading and providing feedback.
 - Automate the process of generating reports and analytics.
- Phân tích hành vi học tập:**
 - Sử dụng Machine Learning để phân tích hành vi học tập của sinh viên để xác định các điểm yếu và điểm mạnh.
 - Sử dụng các công cụ hỗ trợ sinh viên (Moodle, Canvas) để hỗ trợ sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu.
- Chăm sóc và Đánh giá kết quả:**
 - Sử dụng các công cụ hỗ trợ sinh viên (Moodle, Canvas) để giám sát và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
 - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu học tập.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

78

79

Chatbot Trợ lý Giảng dạy (Educational Chatbot)

Mục tiêu: Giải quyết các yêu cầu tập tậ và hỗ trợ học tập tức thì, giảm tải áp lực hành chính cho giảng viên.

- Phản hồi Câu hỏi thường gặp (FAQ Bot):**
 - Tự động trả lời các câu hỏi về quy chế môn học, hạn nộp bài, cấu trúc điểm và tài liệu tham khảo.
 - Tích hợp trực tiếp vào các nền tảng như MS Teams, Slack hoặc Website môn học để hỗ trợ 24/7.
- Gợi ý Học thuật & Tư vấn Lộ trình:**
 - Chatbot dùng vai trò "Mentor" hướng dẫn sinh viên chọn môn học phù hợp dựa trên các bài báo liên quan đến **Graph ML**, **Quantum AI** dựa trên sở thích nghiên cứu.
 - Hỗ trợ nhắc lịch học, lịch thi và các mốc quan trọng trong dự án PBL.
- Thu thập Phản hồi Thời gian thực:**
 - Thực hiện các cuộc khảo sát nhanh (Polls) sau mỗi buổi học để giảng viên nắm bắt tâm lý và mức độ hiểu bài của tập tậ ngay lập tức.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

79

80

Gợi ý triển khai chuyên sâu:

- Với thể mạnh về nghiên cứu, bạn có thể định hướng xây dựng một Knowledge Base (Cơ sở tri thức) riêng cho Lab nghiên cứu của mình. Sau đó, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để "huấn luyện" Chatbot trên tập dữ liệu này, giúp NCS của bạn có thể tra cứu nhanh các thuật toán hoặc mã nguồn đã thử mà Lab đang phát triển một cách cực kỳ hiệu quả.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

80

81

Hệ thống Phản hồi Đa chiều (Multi-dimensional Feedback)

Mục tiêu: Thu thập dữ liệu khách quan từ tất cả các bên liên quan để nhận diện các điểm cần thay đổi.

- Khảo sát người học (Student Voice):**
 - Đánh giá môn học: Phản hồi về nội dung, phương pháp giảng dạy và tính công bằng trong đánh giá.
 - Trải nghiệm học tập: Khảo sát cảm nhận về mức độ hỗ trợ của công nghệ (LMS, AI Tutor) và tài liệu học tập.
- Tiếng nói từ thị trường lao động (Industry Feedback):**
 - Hợp tác với các chuyên gia doanh nghiệp để đánh giá năng lực thực tế của sinh viên thực địa môn học.
 - Phản ánh các yêu cầu kỹ năng mới từ dự án như câu về nhận xét **Quantum AI** hay **XAI** trong ngành (ví dụ: y tế).
- Đánh giá từ đối tác giảng dạy (Faculty Review):**
 - Hợp tác môn để tiếp nhận ý kiến từ những nhà khoa học bên ngoài tham gia giảng dạy hoặc tư vấn cấp của các học phần liên quan.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

81

82

Chu trình Cập nhật & Đổi mới (Continuous Curriculum Update)

Mục tiêu: Chuyển hóa phản hồi thành các hành động cụ thể và thể chế độ năng lực cần thay đổi.

- Cập nhật nội dung học thuật (Content Refresh):**
 - Lưu trữ các tài liệu để dễ dàng và tích hợp các nghiên cứu mới nhất (State of the art) vào bài giảng.
 - Vì dụ: Cập nhật các kiến thức về **Graph Machine Learning** ứng dụng trong xử lý dữ liệu thực tế và công nghệ AI để dự đoán.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy:**
 - Chuyển đổi hình thức tập tậ dựa trên dữ liệu về "hình thái" cần thay đổi của sinh viên.
 - Nâng cao tư duy công nghệ và tư duy tập tậ dựa trên phân tích thực địa môn học, như nhận xét (ví dụ: y tế).
- Khảo sát và cải thiện giảng viên:**
 - Tổ chức các buổi tập huấn về phương pháp giảng dạy mới (PBL, Active Learning) và cách ứng dụng công nghệ trong quản lý tập tậ.
- Viện Khoa học Môn học (LMS):**
 - Đảm bảo mọi thay đổi đều được tích hợp vào hệ thống quản lý tập tậ (LMS) để đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống quản lý tập tậ.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

82

83

AI trong Phân tích Dữ liệu Cải tiến (Data-Driven Insight)

Mục tiêu: Chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin có giá trị để nhận diện các điểm cần thay đổi.

- Phân tích cảm nhận (Sentiment Analysis):**
 - Áp dụng thuật toán và phân tích các phản hồi từ bài (Open-ended comments) của sinh viên và giảng viên để tìm ra các "chủ đề nóng" (ví dụ: "hội đồng quản trị", "thiếu tài liệu tham khảo Python").
- Khám phá quy trình học tập (Process Mining in Education):**
 - Sử dụng các thuật toán như **Alpha Miner** để phân tích luồng học tập của sinh viên trên LMS.
 - Phát hiện các "điểm tắc nghẽn" (Bottleneck) nơi sinh viên thường dừng lại quá lâu hoặc bỏ dở bài học.
- Phân tích tương quan đa chiều:**
 - Khảo sát mối liên hệ giữa kết quả bài kiểm tra của sinh viên với các điểm đánh giá mức độ "thực dụng" của các chuẩn đầu ra (POs).
 - Đo lường mức độ ảnh hưởng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy (như tập tậ PBL) đến kết quả học tập cuối kỳ.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

83

84

AI trong Đề xuất & Mô phỏng Cải tiến (AI-Powered Recommendations)

Mục tiêu: Đưa ra các gợi ý học tập và học chương trình dựa trên bằng chứng và mô phỏng kết quả dự kiến.

- Hệ thống khuyến nghị lộ trình (Curriculum Recommendation):**
 - Sử dụng mô hình đánh giá dựa trên tập tậ học tập để đề xuất các tài liệu học tập phù hợp dựa trên bằng chứng từ nguồn LMS, State of the art để nhận diện hướng nghiên cứu cần tập tậ.
 - Gợi ý sinh viên các tài liệu mới (ví dụ: **Quantum Computing** hay **Explainable AI**) dựa trên môn học hiện có một cách hợp lý.
- Mô phỏng tác động (Impact Simulation):**
 - Sử dụng mô hình dự đoán "Nếu thay đổi cấu trúc 30% nội dung môn học sẽ tạo ra tác động như thế nào trên Python, tỷ lệ đạt chuẩn PLO của sinh viên và tập tậ AI như thế nào?"
- Tương tác học tập cá nhân:**
 - Áp dụng các thuật toán phân tích cá nhân để cá nhân hóa lộ trình (ví dụ: **Deep Learning** hay **AI**), cung cấp các tài liệu và tài liệu tham khảo để sinh viên có thể tiếp cận các tài liệu học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân.
- Cải thiện học tập dựa trên bằng chứng:**
 - Dựa trên các bằng chứng thực địa môn học để đưa ra các gợi ý học tập và học chương trình dựa trên bằng chứng thực địa môn học và học tập cá nhân.

GLT, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

84

85

Kết luận

AI là xu hướng
Nâng cao chất lượng CTDT

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

85

86

KẾT LUẬN & ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

- "Công nghệ không thay thế giáo dục, nhưng công nghệ làm giáo dục trở nên thông minh hơn."
- 1. AI là xu hướng tất yếu (AI as an Inevitable Trend)
- Sự chuyển dịch số: AI không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành nền tảng cốt lõi trong quản trị giáo dục hiện đại.
- Tác động và Hiệu quả: Việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Graph Machine Learning và phân tích dữ liệu giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm tải áp lực hành chính cho giảng viên.
- Sẵn sàng cho tương lai: Tích hợp AI vào chương trình (như cách chúng ta đưa Python vào Đại số tuyến tính) giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế của kỷ nguyên 4.0.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

86

87

KẾT LUẬN & ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

- 2. Nâng cao toàn diện chất lượng CTDT (Enhancing Quality of Education)
- Tính chính xác và Minh chứng: AI giúp việc đối soát chuẩn đầu ra (Mapping), phát hiện thiếu hụt (Gap Analysis) và kiểm định từ nền khách quan, dựa trên dữ liệu thực (Evidence-based).
- Cá nhân hóa người học: Thông qua AI Tutor và lộ trình học tập linh hoạt, chất lượng đầu ra của sinh viên được đảm bảo đồng đều và tối ưu theo năng lực cá nhân.
- Cải tiến liên tục (CQI): Chu trình phản hồi và cập nhật nội dung được thực hiện nhanh chóng, giúp CTDT luôn giữ vững vị thế và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe (ABET, AUN-QA).

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

87

88

Thông điệp cuối cùng:

- Việc chủ động đón đầu các công cụ AI (như Gradescope, ChatGPT, Smart LMS) chính là chìa khóa để xây dựng một chương trình đào tạo bền vững, có tính cạnh tranh cao và mang lại giá trị thực chất cho người học cũng như cộng đồng nghiên cứu.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

88

89

Tài liệu tham khảo

1. Author: Nguyễn K. & Jane P.
Title: "Artificial Intelligence in education: The three paradigms"
Journal: *Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence*, 2023.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jetait.2023.100001>
2. Author: James R. Hayes, D. Aiken, C. L. Bond, M. S. Gonen, & J. P. Taylor.
Title: "Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: gaps in the literature?"
Journal: *Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence*, 2024.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jetait.2024.100002>
3. Author: Zhu, T. K., Muthuswamy, B. L., Ooi, C. L., & Samaluk, M.
Title: "ChatGPT in digital literacy: Enhancing computer skills generating AI"
Journal: *Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence*, 2024.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jetait.2024.100003>
4. Author: Bastian, Anna, D., & Arash, L. G.
Title: "Implications of the use of generative artificial intelligence (AI) in understanding the learning benefits of content in providing 'learning and learning'"
Journal: *Journal of AI*, 2023.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jai.2023.100004>
5. Author: Das, S., Aul, M., Arash, S., et al.
Title: "A Survey on Role of Artificial Intelligence in Education"
Journal: *Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence*, 2023.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jetait.2023.100005>
6. Author: Chen, L., Chen, P., & Liu, Z.
Title: "Artificial Intelligence in Education: A Review"
Journal: *Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence*, 2023.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.jetait.2023.100006>

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

89

90

Xin cảm ơn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

90